



Documentation UML - Site de Vente de Voitures



Vue d'ensemble

Cette documentation présente l'architecture UML complète du site web de vente de voitures "Mboa Cars", incluant les diagrammes de classes, cas d'utilisation, architecture MVC et flux de données.



1. Diagramme de Classes UML

```
classDiagram
class User {
+id: int
+name: string
+email: string
+password: string
+phone: string
+email_verified_at: timestamp
+remember_token: string
+created_at: timestamp
+updated_at: timestamp
+cars()
+favorites()
+carsFavorited()
}
class Car {
+id: int
+brand: string
+model: string
+year: int
+price: decimal
+description: text
+image: string
+type: string
+city: string
+mileage: int
+state: string
+vin: string
+fuel_type: string
+address: string
+phone: string
+user_id: int
+features: json
+video_url: string
+is_published: boolean
+created_at: timestamp
+updated_at: timestamp
+images()
+favorites()
+favoritedByUsers()
+user()
+getMainImageAttribute()
+getFormattedPriceAttribute()
+getFormattedMileageAttribute()
+scopePublished()
+scopeByUser()
}
class CarImage {
+id: int
+car_id: int
+image: string
+position: int
+created_at: timestamp
+updated_at: timestamp
+car()
+getImageUrlAttribute()
}
class Favorite {
+id: int
+user_id: int
+car_id: int
+created_at: timestamp
+updated_at: timestamp
+user()
+car()
}
User ||--o{ Car : "owns"
User ||--o{ Favorite : "has"
Car ||--o{ CarImage : "has"
Car ||--o{ Favorite : "favorited_by"
Car }o--|| User : "belongs_to"
CarImage }o--|| User : "belongs_to"
Favorite }o--|| User : "belongs_to"
Favorite }o--|| Car : "belongs_to"
```

2. Diagramme de Cas d'Utilisation

```
graph TD
    A[Utilisateur] --> B[Consulter les voitures]
    A --> C[Rechercher/Filtrer]
    A --> D[Ajouter aux favoris]
    A --> E[Voir détails voiture]
    F[Utilisateur Connecté] --> G[Publier une voiture]
    F --> H[Gérer mes voitures]
    F --> I[Modifier mes voitures]
    F --> J[Supprimer mes voitures]
    F --> K[Gérer les images]
    F --> L[Voir mes favoris]
    F --> M[Gérer mon profil]
    G --> N[Upload multiple images]
    G --> O[Prévisualisation images]
    K --> P[Réorganiser images]
    K --> Q[Supprimer images]
    K --> R[Ajouter nouvelles images]
```



3. Architecture MVC

```
graph LR
    A[Vue - Blade Templates] --> B[Contrôleur - CarController]
    B --> C[Modèle - Car/User/Favorite]
    C --> D[Base de données - MySQL]
    E[Routes] --> B
    F[Middleware Auth] --> B
    G[Validation] --> B
    H[Storage] --> B
```



4. Flux de Données

```
sequenceDiagram
    participant U as Utilisateur
    participant V as Vue
    participant C as Contrôleur
    participant M as Modèle
    participant DB as Base de données

    U->>V: Accède à la liste des voitures
    V->>C: CarController@index
    C->>M: Car::published()
    M->>DB: SELECT * FROM cars WHERE is_published = 1
    DB-->>M: Résultats
    M-->>C: Collection de voitures
    C-->>V: Données + vue
    V-->>U: Page avec voitures
    U->>V: Ajoute aux favoris
    V->>C: CarController@addToFavorites
    C->>M: Favorite::create()
    M->>DB: INSERT INTO favorites
    DB-->>M: Confirmation
    C-->>V: Réponse JSON
    V-->>U: Cœur rempli
```

4. Diagramme de Séquence (Ajout d'une voiture)

```
sequenceDiagram
    participant U as Utilisateur
    participant V as Vue
    participant C as Contrôleur
    participant M as Modèle
    participant DB as Base de données
    U->>V: Remplit le formulaire d'ajout
    V->>C: POST /cars
    C->>M: Car::create()
    M->>DB: INSERT INTO cars
    DB-->>M: ID voiture
    M-->>C: Nouvelle voiture
    C-->>V: Redirige vers la page de gestion
    V-->>U: Affiche la confirmation
```

5. Diagramme d'Activité (Ajout d'une voiture)

```
flowchart TD
    A[Début] --> B[Remplir le formulaire]
    B --> C{Formulaire valide ?}
    C -- Non --> D[Afficher erreurs]
    C -- Oui --> E[Enregistrer la voiture]
    E --> F[Uploader les images]
    F --> G[Rediriger vers mes voitures]
    G --> H[Fin]
```

6. Diagramme de Composants

```
componentDiagram
    classDef ext fill:#f8f9fa,stroke:#F26522,stroke-width:2px;
    Controller : CarController
    Controller : ProfileController
    Controller : AuthController
    Model : Car
    Model : User
    Model : CarImage
    Model : Favorite
    View : Blade
    Templates
    DB[(MySQL)]
    Storage[(Laravel Storage)]
    Controller --> Model
    Controller --> View
    Model --> DB
    Controller --> Storage
    View --> Controller
```



7. Diagramme de Déploiement

```
graph TD
    subgraph Serveur
        Web
        Nginx
        PHPFPM
    end
    subgraph Docker
        Nginx
        PHPFPM
        MySQL
    end
    Utilisateur -->|HTTP| Nginx
    Nginx -->|FastCGI| PHPFPM
    PHPFPM -->|SQL| MySQL
    PHPFPM -->|Fichiers| Storage[(Stockage images)]
```



8. Diagramme de Paquets (organisation du code)

```
flowchart TD
    A["app/Models"] -->|contient| B["Car, User, CarImage, Favorite"]
    A1["app/Http/Controllers"] -->|contient| B1["CarController, ProfileController, AuthController"]
    A2["resources/views"] -->|contient| B2["Blade Templates"]
    A3["database/migrations"] -->|contient| B3["Tables"]
    A4["public/storage"] -->|contient| B4["Images"]
```



9. Diagramme d'Objets (exemple d'instances)

```
objectDiagram
    User1 : User
    User1.name = "Alice"
    Car1 : Car
    Car1.brand = "Toyota"
    Car1.model = "Camry"
    Car1.user = User1
    CarImage1 : CarImage
    CarImage1.image = "toyota1.jpg"
    CarImage1.car = Car1
    Favorite1 : Favorite
    Favorite1.user = User1
    Favorite1.car = Car1
```



5. Stack Technologique

Backend

Laravel 10 (PHP)

Frontend

Bootstrap 5, JavaScript

Base de données

MySQL

Stockage

Laravel Storage

Containerisation

Docker (Nginx + PHP-FPM)

Icons

Font Awesome



6. Fonctionnalités Principales

- **Gestion des utilisateurs** - Inscription, connexion, profil
- **CRUD des voitures** - Création, lecture, modification, suppression
- **Gestion des images** - Upload multiple, prévisualisation, réorganisation
- **Système de favoris** - Ajout/retrait, liste personnelle
- **Recherche et filtres** - Marque, modèle, prix, localisation
- **Pagination** - Navigation dans les résultats
- **Interface responsive** - Mobile/desktop

- **Authentication** - Sécurité des données
- **Stockage sécurisé** - Gestion des fichiers
- **Validation** - Contrôle des données



7. Structure de la Base de Données

Tables principales :

- **users** - Informations des utilisateurs
- **cars** - Détails des voitures
- **car_images** - Images des voitures avec position
- **favorites** - Relations utilisateur-voiture (favoris)

Documentation générée pour Mboa Cars

Date :